

Laboratorium 11.

Zadanie 1. Zaimplementuj całkowanie numeryczne za pomocą metody prostokątów.

Zadanie 2. Zaimplementuj całkowanie numeryczne za pomocą metody trapezów.

Zadanie 3. Zaimplementuj całkowanie numeryczne za pomocą metody Simpsona.

Zadanie 4. Wyniki powyższych programów przetestuj dla następujących całek:

a) $\int_0^1 x^2 dx,$

b) $\int_0^{\pi/2} \cos x dx,$

c) $\int_e^{e^2} \frac{1}{x} dx.$

Zadanie 5. Sprawdź dokładność otrzymanych rozwiązań.